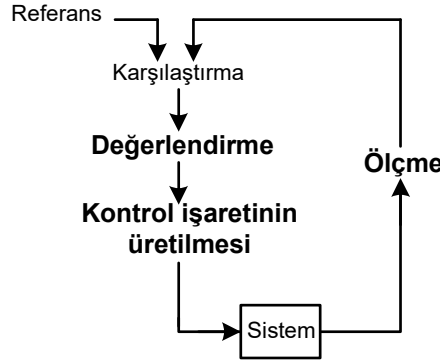
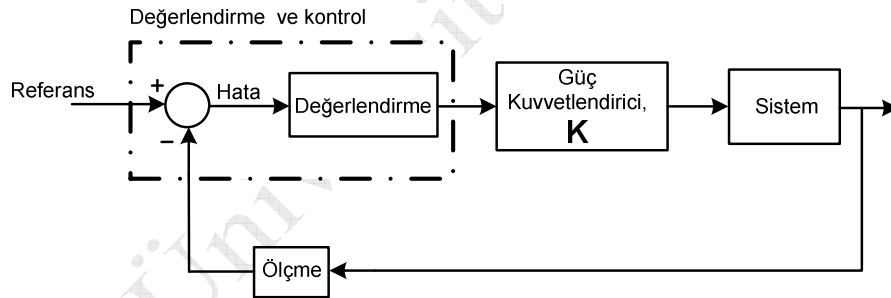


1. Kontrol Sistemlerine Giriş

Kontrol, bir sistemde fiziksel büyüklüğün/büyüküklerin istenen referans değeri belirlenen performansta takip etmesini sağlayan kurallar olarak tanımlanabilir. Amaç, fiziksel sistemdeki her hangi bir büyüklüğü (sıcaklık, basınç, hız,.....vs) istenen referans değere belirlenen performansı sağlayacak şekilde getirilmesidir. En geniş manada kontrol sistemlerinin aşağıda akış diyagramında gösterildiği gibi üç temel bloktan oluştuğu düşünülebilir: **Ölçme**, **değerlendirme** ve **kontrol işaretinin üretilmesi**.

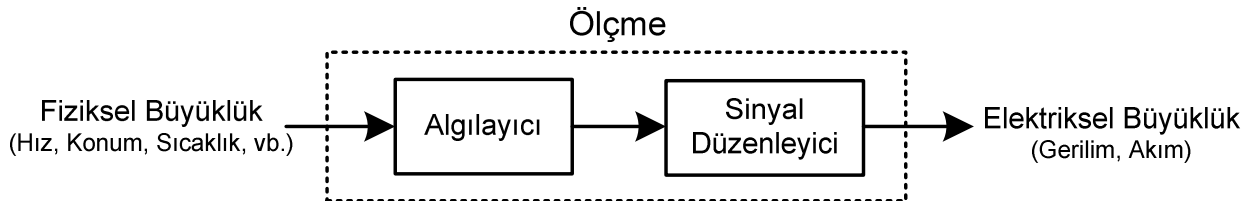


Yukarıdaki şekilde akış diyagramı verilen kontrol sistemi için kapalı-çevrim kontrol blok diyagram gösterimi aşağıdaki gibi verilebilir.



Verilen kontrol blok diyagramında kesikli-noktalı çizgi ile çevrelenen değerlendirme ve kontrol kısmı analog veya sayısal işlemci tarafından gerçekleştirilebilir.

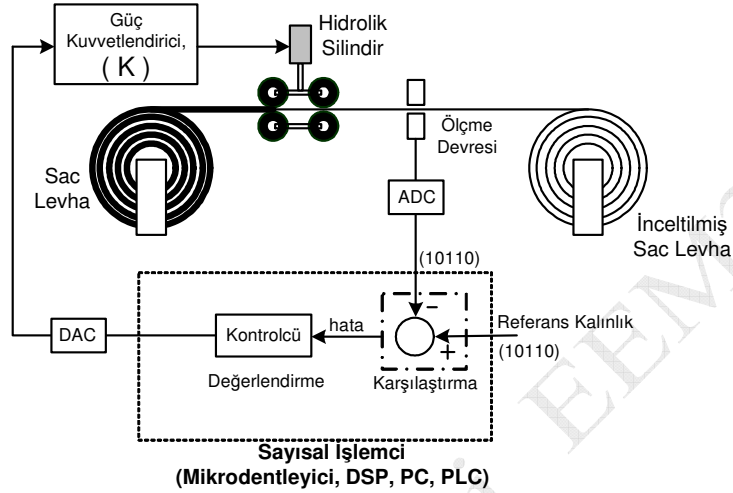
Kontrol edilen sistemin çıkış işareti çoğunlukla fiziksel (hız, basınç, sıcaklık, seviye vb.) bir büyüklüktür. Kontrol sistemleri ise elektriksel işaretlere göre işlem yapan sistemlerdir. Dolayısıyla kontrol edilmek istenen sistemin fiziksel büyüklüğü ile orantılı bir elektriksel işaret (gerilim, akım) üretilmelidir. Bu işlem algılayıcı ve işaret düzenleyici devreler yardımı ile gerçekleştirilir. Aşağıda genel olarak gösterildiği gibi algılayıcı ve sinyal düzenleyici devreden oluşan ölçme sistemi fiziksel bir büyüklüğü elektrik işaretine dönüştürür.



Ölçme sistemi: Algılayıcı ve işaret düzenleyici devre.

Aşağıda çeşitli kontrol sistemlerine ait örnekler verilmiştir.

- 1- Sac Levha Kalınlık Kontrolü:** Amaç rulo halindeki sac levha kalınlığının belirlenen referans değere getirilmesidir. Kontrol sistemindeki her bir blok aşağıda kısa olarak izah edilecektir.



Ölçme devresi: Sac kalınlığı ile orantılı olarak akım veya gerilim işareti üretir.

ADC (Analog Digital Converter, Analog Sayısal Dönüştürücü) : Sürekli zaman giriş işaretini ayırık-zaman sayısal işarete dönüştürür. Ölçme devresinin sac kalınlığı ile orantılı olarak ürettiği işaretler sayısal kodlara dönüştürülür.

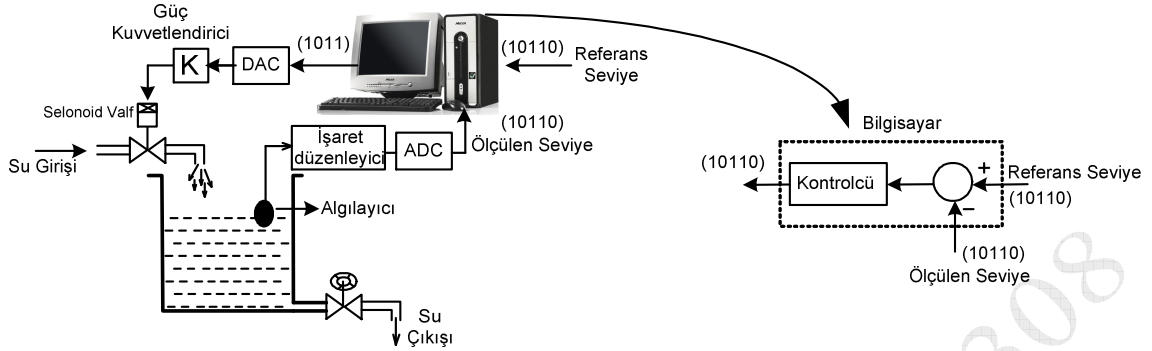
Sayısal işlemci: Mikrodenetleyici (Microcontroller MC), sayısal işaret işleyici (Digital Signal Processor DSP), Kişisel bilgisayar (Personal Computer PC) veya Programlanabilir lojik denetleyici (Programmable Logic Controller, PLC) olabilir. Sayısal işlemci, öncelikle referans sac kalınlığı ile ölçülen sac kalınlığı arasındaki hata değerini hesaplar. Bu hata işaretine belirlenmiş olan kontrol kurallarını uygular ve çıkışında sayısal olarak kontrol işaretini üretir.

DAC (Digital Analog Converter, Sayısal Analog Dönüştürücü): Üretilen sayısal kontrol işareti sayısal analog dönüştürücü ve tutucu ile sürekli zaman (analog) işarete dönüştürülür.

Güç Kuvvetlendiricisi (Power Amplifier, PA): Sayısal işlemci ve DAC ile analog kontrol işareti üretilmiştir. Bu işaret güç kuvvetlendirici ile güç işaretine dönüştürülür ve hidrolik silindire uygulanır. Hidrolik silindirin pozisyonu kontrol edilerek sac kalınlığı istenen referans değere getirilir.

İleriki konularda matematik modelleri verilecek olan ADC ve DAC işaret dönüştürücü olarak kullanılan arayüz devreleridir.

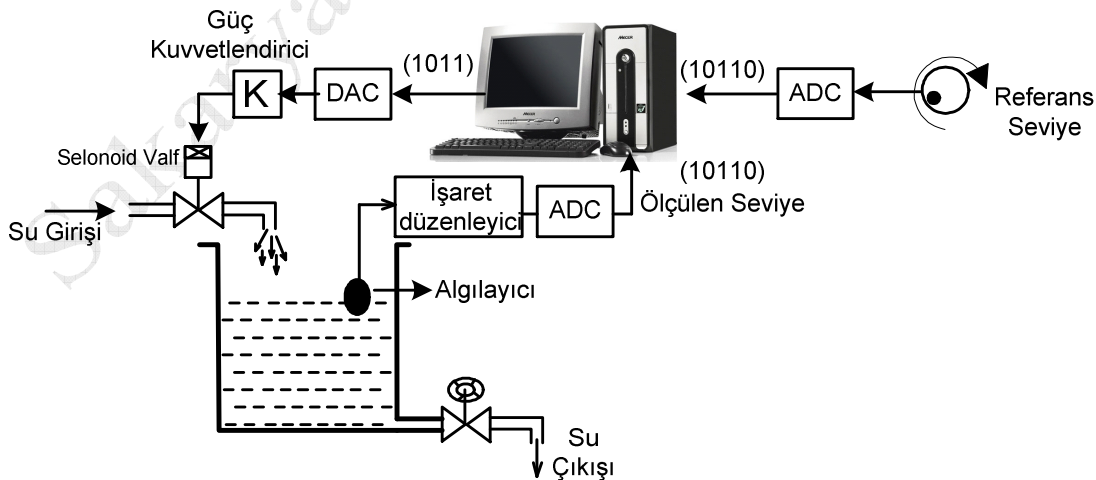
2- Sıvı Seviye Kontrolü: Aşağıda bir sıvı tankına ait sıvı seviye kontrol sistemi ile ilgili olarak basitleştirilmiş kontrol düzeneği verilmiştir. Burada amaç tanktaki sıvı seviyesini belirlenmiş olan referans seviyede tutulmasını sağlamaktır.



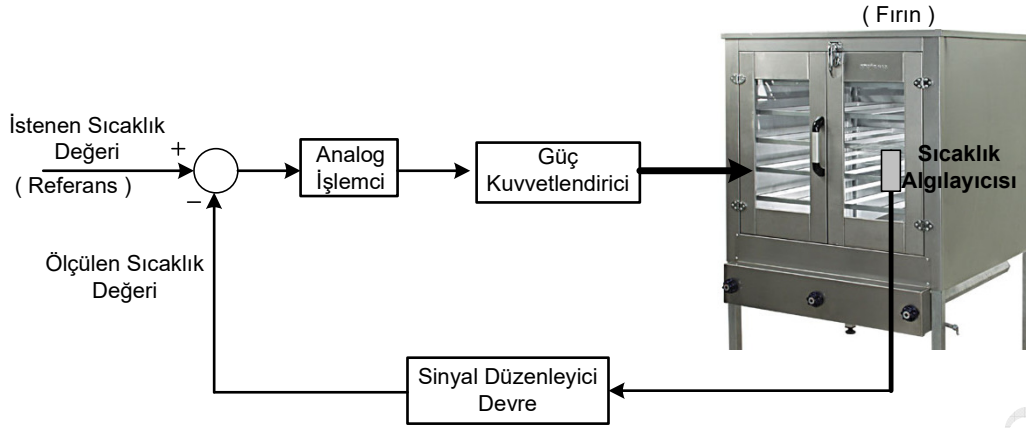
Verilen sistemde su (sıvı) seviyesi ölçme devresi ile ölçülüp ADC tarafından sayısal işarete dönüştürülmektedir. Sayısal işlemci (PC) referans su seviyesi ile ölçülen su seviyesini karşılaştırarak hata değerini hesaplamaktadır. Ardından hata işareti kontrol kuralı ile işlenerek kontrol işareti üretilmektedir. Sayısal tabanlı olarak üretilen işaret, DAC vasıtası ile analog işarete dönüştürülmekte ve güç kuvvetlendirici, K, ile solenoid valfe sürülmektedir.

Yukarıda verilen birinci sistemde sac malzemenin kalınlığı kontrol edilirken ikinci sistemde ise bir tanktaki su (sıvı) seviyesi kontrol edilmek istenmektedir. Görüldüğü gibi her iki sistemde birbirinden çok farklı fiziksel büyüklükler kontrol edilmektedir. Ancak kontrolcü açısından her iki sistem için yapılan işlem adımları aynıdır. Bu işlemler yukarıda akış ve blok diyagramı ile gösterildiği gibi; ölçme, değerlendirme ve kontrol işaretinin üretilmesi olarak sıralanabilir. Sonuç olarak kontrol edilmek istenen fiziksel sistem ne olursa olsun ana kontrol blokları temel işlemler açısından değişmemektedir.

Yukarıda verilen sayısal işlemci tabanlı örnek iki kontrol sisteminde de (sac levha kalınlığı ve sıvı seviye) referans değer sayısal (örnek;10010) olarak belirtilmiştir. Gerçek zaman uygulamalarda referans değer dışarıdan analog olarak girildiği durumlarda mümkündür. Yukarıda verilen PC tabanlı sıvı-seviye kontrol sistemi için bu durum aşağıda gösterilmiştir.



3-Sıcaklık Kontrolü: Aşağıda ise bir fırının analog işlemci ile gerçekleştirilen **sıcaklık kontrol** sistemi için basitleştirilmiş blok diyagramı gösterilmiştir. Analog işlemciler işlemsel kuvvetlendiriciler (Operational Amplifier OP-AMP) ile gerçekleştirilir.



Yukarıda verilen örnek kontrol sistemlerinde işlemci olarak hem analog hem de sayısal işlemciler gösterilmiştir. Analog işlemciler, işlemsel kuvvetlendiriciler (OP-AMP) kullanılarak donanımsal olarak gerçekleştirilirler. Eğer kontrol kuralında bir değişiklik yapılmak istenir ise, tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş olan analog kontrolcü üzerinde donanımsal olarak müdahale yapılması ve devre topolojisinin değişmesi gerekebilecektir. Bu durum oldukça zahmetli ve masraflı bir süreçtir. Diğer yandan analog kontrolcüler toz, sıcaklık, titreşim gibi çevre koşullarından aşırı derecede etkilendiklerinden kontrol performansı olumsuz etkilenir.

Sayısal işlemcilerde (mikrodenetleyici, DSP, PC veya PLC) ise ölçme, değerlendirme ve kontrol işaretinin üretilmesi işlemleri tasarımcı tarafından yapılan yazılımla gerçekleştirilir. Gerektiğinde yazılım içerisinde ilgili kısımlar değiştirilerek kontrol kuralı yada yöntemleri kolay bir şekilde güncellenebilir. Yine yazılım sayesinde, cihaz tarafından kullanıcı yönlendirilebilir, bilgilendirilebilir yada emniyet tedbirleri alınabilir .

Otomatik kontrol sistemlerini incelemeye başlamadan önce bazı temel terimlerin tanımlanması uygun olacaktır.

1.1 Temel Kavramlar

Sistem: Bir bütünü oluşturan, birbirine bağlı veya bir işlem için bir araya getirilmiş olan elemanlar kümesidir.

Örneğin yukarıda gösterilen sayısal işlemci tabanlı sac levha kalınlık kontrol sisteminde işlenmemiş sac levha rulosu, hidrolik silindirler, ölçme devresi, ADC, sayısal işlemci, DAC, güç kuvvetlendirici ve inceltirilmiş sac rulosu sistemi oluşturan elemanlardır.

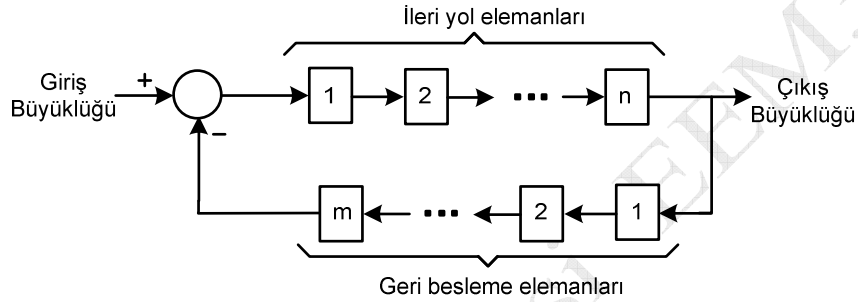
Süreç (Proses): Belirli bir sonuca yöneltilmiş bir dizi kontrol aksiyonundan oluşan hareketler dizisidir. Başka bir ifade ile sistem tarafından yerine getirilen işlev olarak tanımlanabilir.

Sac levha kontrol sisteminde, işlenmemiş sac rulosundan sacın çekilmesi hidrolik silindirler tarafından sıkıştırılarak inceltirilmesi, ölçme devresi tarafından sac levha kalınlığı ile orantılı elektriksel işaret üretilmesi, kontrolcünün gerekli değerlendirmeleri yaparak kontrol kuralını işlemesi ve kontrol işaretini üretmesi ve hidrolik silindirleri süren güç devresine iletmesi, istenen kalınlığa getirilen sac levhanın ruloya sarılması sistem tarafından gerçekleştirilen süreç (proses) olarak ifade edilir.

Bozucu: Sistemin davranışını olumsuz yönde etkileyen sinyallerdir. Örneğin yukarıda verilen fırın sıcaklık kontrol sisteminde çalışma anında fırın kapısının açılıp kapanması durumunda fırın ile ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı fırın ile ortam arasında ısı transferi gerçekleşecek ve neticede fırın sıcaklığı değişecektir. Dolayısıyla fırın kapısının açılıp kapanması fırın sıcaklık kontrol sistemi için bozucu bir bozucudur.

Sıvı tank seviye kontrol sisteminde kullanıcının ihtiyacına bağlı olarak sıvı tank çıkışındaki vanayı aç-kapa yapması tank içindeki sıvı seviyesini olumsuz etkileyecektir, bu bir bozucudur.

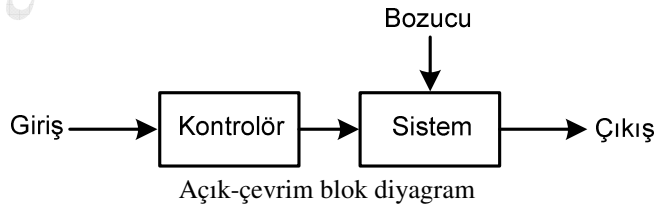
Geri besleme: Bir sistemde çıkış büyüklüğünün giriş büyüklüğüne toplam veya fark olarak etki etmesidir.



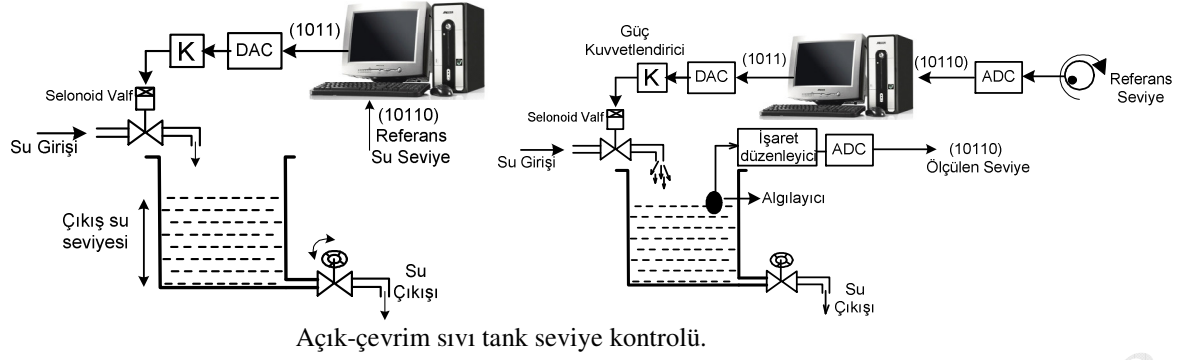
Yukarıda verilen sac levha kalınlık kontrol sisteminde sac kalınlığının, sıvı seviye kontrol sisteminde sıvı tank içindeki sıvı seviyesinin veya sıcaklık kontrol sisteminde iç-fırın sıcaklığının ölçülerek kontrolcüye iletilmesi her bir sistem için bir *geri besleme*dir.

Kumanda: Sistemlerin istenilen bir duruma yönlendirilmesidir. Kontrol ise sistem çıkışındaki fiziksel büyüklüğün, bozucu etkisinde olsa bile, istenilen bir referans değerinde sürekli tutulmasıdır.

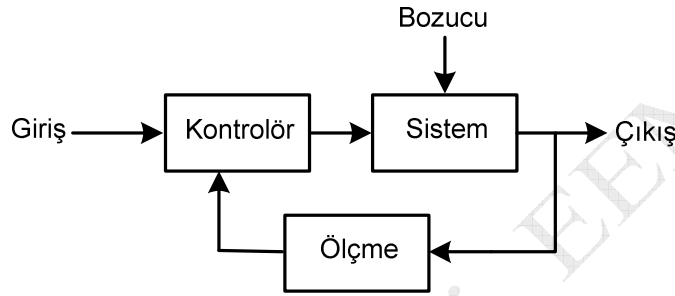
Açık Çevrim: Çıkış büyüklüğünün kontrol işlemine etkisinin olmadığı sistemlerdir. Başka bir ifade ile açık çevrim kontrol sistemlerinde çıkış işareti giriş referans işaret ile karşılaştırılmaz.



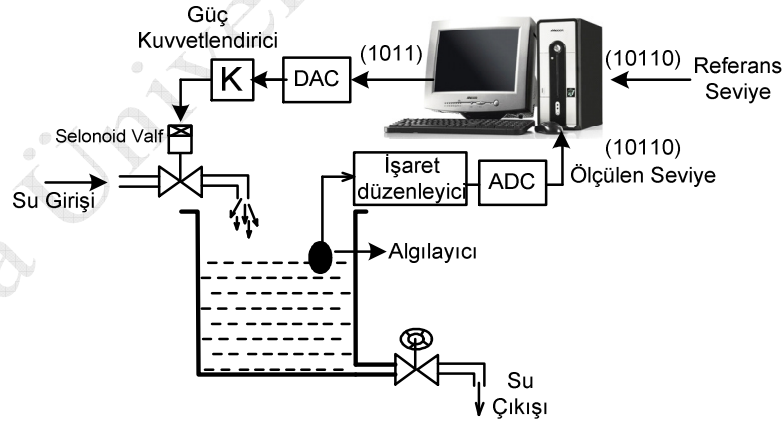
Aşağıda açık çevrim sistemlere örnek olarak bir sıvı-seviye kontrol sistemi verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, sıvı tank içindeki sıvı seviyesinin giriş referans su seviyesi ile hiçbir etkileşimi yoktur. Sıvı tank içindeki sıvı seviyesi ölçülmemekte ve geri besleme yapılmamaktadır. Sıvı tank içindeki sıvı seviyesi ölçülmüş olsa dahi, eğer referans işarete etki etmez ise yine bir açık-çevrimdir.



Kapalı Çevrim: Çıkış büyüklüğünün kontrol işlemine doğrudan etki ettiği sistemlerdir.

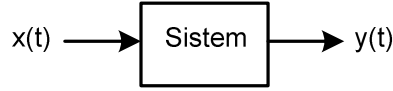


Kapalı çevrim sistemlere örnek olarak aşağıda, sıvı-seviye sistemi verilebilir. Şekilden görüldüğü gibi sistem çıkışı olan su seviyesi ölçülmekte ve referans su seviye ile karşılaştırılarak kontrolörün değerlendireceği hata işareti elde edilmektedir. Dolayısı ile sistemin çıkışı kontrol kural işlemine doğrudan etki etmektedir.

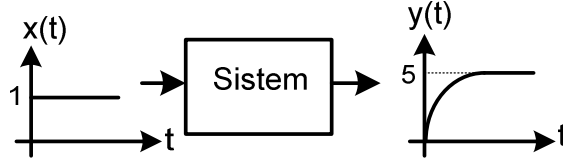


Nedensellik: Herhangi bir anda sistemin çıkışı sadece o andaki ve/veya geçmişteki girişlerine ve/veya çıkışlarına bağlı olan sistemlerdir. Sistem çıkışının elde edilmesinde gelecekteki giriş değerlerine ihtiyaç duymazlar. Nedensel olmayan sistemlerde şimdiki çıkış değeri için gelecekteki giriş değerine ihtiyaç vardır. Fiziksel sistemler nedenseldir ve gerçek zaman uygulama ve tasarımda nedensellik gerek şarttır .

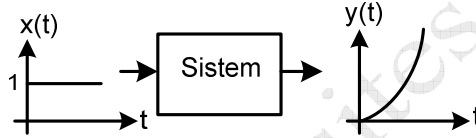
Kararlılık: Girişine sınırlı bir işaret uygulandığında çıkış işareti sınırlı olan sistemler giriş-çıkış ilişkisi açısından kararlı sistemler olarak tanımlanır. Bu durum sınırlı giriş sınırlı çıkış (Bounded Input Bounded Output, BIBO,) kararlılık kriteri olarak adlandırılır. Örneğin aşağıda verilen sistemde;



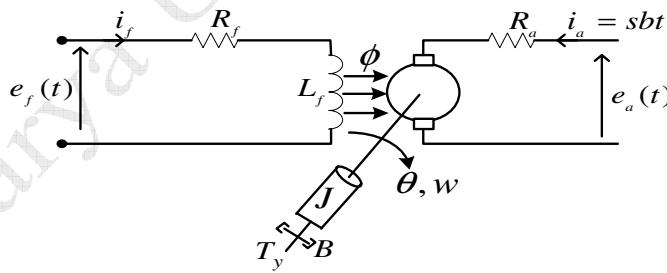
Giriş işareti $x(t) \leq |M| < \infty$ aralığında değerler alırken çıkış işareti $y(t) \leq |N| < \infty$ aralığında kalıyor ise sistem giriş-çıkış ilişkisi açısından kararlıdır.



Verilen sistemin girişine sınırlı bir işaret $\{x(t) = 1\}$ uygulanmış ve sistemin çıkışı da zamanla artarak sınırlı bir değerde $\{y(t) = 5\}$ kalmıştır. Dolayısı ile sistem giriş-çıkış ilişkisi açısından kararlıdır. Diğer yandan aşağıda verilen başka bir sisteme yine sınırlı bir giriş işareti $\{x(t) = 1\}$ uygulanmış fakat sistem çıkışı $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \infty$ olmaktadır. Dolayısı ile bu sistem giriş-çıkış ilişkisi açısından kararsızdır. Fiziksel sistem gerçek zamanda sonsuza gidemeyeceğinden eğer gerekli koruma önlemleri alınmamış ise tahrip olacaktır. Örneğin bir kalorifer kazanının sıcaklığı sürekli artmak isterse ve koruma önlemleri alınmamış ise kazan patlar.



Zamanla değişmeyen kontrol sistemi: Parametreleri zamanla değişmeyen sistemlerdir. Aşağıda verilen DC motorun stator ve rotor dirençleri R_a , R_f , endüktans L_f , rotor ataleti J ve viskos sürtünmesi B değerleri, gerçek zaman uygulamalarda çalışma anında çevre şartlarına bağlı olarak değişebilmektedir. *Zamanla değişmeyen kontrol sistem*'lerinde bu parametrelerin sabit kaldığı kabul edilmektedir.



Parametreleri zamanla değişmeyen Alan-kontrollü DC-makine

Lineer Kontrol sistemi: Sistem parametreleri durum değişkenlerine bağlı değil ise bu tür kontrol sistemlerine “Lineer Kontrol sistemi” denir. Lineer sistemler aynı zamanda **süper-pozisyon (çarpımsallık ve toplamsallık) ilkesini sağlayan sistemlerdir.** n. dereceden lineer (doğrusal) bir sistem matematik modeli

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = f(t)$$

diferansiyel denklemi ile verilir.

Burada, $a_0, a_1, \dots, a_n$ katsayıları $y(t)$ 'nin fonksiyonu olmadığı sürece diferansiyel denklem “doğrusal adi diferansiyel denklem” olarak adlandırılır. “ t ” bağımsız değişken, “ $y(t)$ ” ise diferansiyel denklemin çözülmesi ile bulunması gereken bağımlı değişken dir.

n. dereceden doğrusal (linear) sistemin durum uzay modeli vektör-matris formunda,

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$$

ile verilir. A ve B katsayı matrisleri sabit ise

“*zamanla değişmeyen lineer Kontrol sistemi*”,

$$\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + B(t)u(t)$$

A ve B katsayı matrisleri sabit değil ise

“*zamanla değişen lineer kontrol sistemi*” olarak adlandırılır.

Lineer Olmayan Kontrol sistemi: Sistem parametreleri durum değişkenlerine bağlı olan sistemlerdir.

Sistemi tanımlayan diferansiyel denklem,

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}(y(t)) \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = g(y(t)) f(t) \quad \text{olarak verilebilir.}$$

Diferansiyel denklemde $g(y(t))$ ve/veya $a_0, a_1, \dots, a_n$ katsayılarının bazıları $y(t)$ nin fonksiyonudur ve “Lineer olmayan diferansiyel denklem” **dir**.

Lineer olmayan sistem durum uzay modeli ise,

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t)) + g(x(t))u(t) \quad \text{veya} \quad \frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), u(t), t), \quad x(0) = x_0; \text{ilk_değer}$$

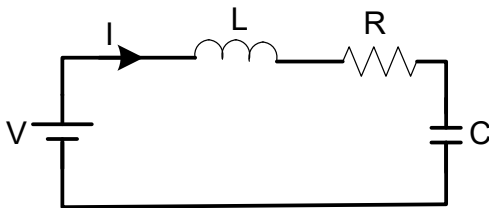
Çıkış denklemi ise,

$$y(t) = C x(t) \quad \text{veya} \quad y(t) = h(x(t), u(t), t)$$

matris formu biçiminde verilir.

Aşağıda sırası ile lineer ve lineer-olmayan bir sistem ele alınacaktır. Her bir sisteme ait diferansiyel denklemler yazılacak ve durum-uzay modelleri elde edilecektir.

Örnek-1:



Şekilde verilen devrede R, L ve C parametre değerleri sabittir.

Sisteme ait dinamik denklemleri yazınız ve durum uzay modelini vektör-matris formunda veriniz.

-Çözüm:

$$\text{Çevre denklemi, } V(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$\text{Kondansatör gerilim ve akımı için, } V_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \rightarrow i(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} \text{ ifadeleri yazılır.}$$

$$i(t) \text{ ifadesi } V(t) \text{ yerine koyulur, } V(t) = RC \frac{dV_c(t)}{dt} + L \frac{d}{dt} \left(C \frac{dV_c(t)}{dt} \right) + V_c(t)$$

$$\text{Ve düzenlenir ise, } V(t) = RC \frac{dV_c(t)}{dt} + LC \frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} + V_c(t) \rightarrow$$

$$\frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} = -\frac{R}{L} \frac{dV_c(t)}{dt} - \frac{1}{LC} V_c(t) + \frac{1}{LC} V(t) \text{ elde edilir.}$$

Diferansiyel denklem incelendiğinde, **2. dereceden doğrusal adi diferansiyel denklem** olduğu görülür. Dolayısı ile şekilde verilen *RLC* devresi **lineer bir Sistemdir.**

Durum uzay modeli elde edilsin. Durum değişkenlerini,

$$x_1(t) = V_c(t) \quad x_2(t) = \frac{dV_c(t)}{dt} \text{ olarak tanımlayalım. Durum denklemleri:}$$

$$x_2(t) = \frac{dV_c(t)}{dt} \rightarrow \text{denkleminde } V_c(t) \text{ yerine } x_1(t) \text{ yazılır.}$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t)$$

1. durum denklemi ve

$$\frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} = -\frac{R}{L} \frac{dV_c(t)}{dt} - \frac{1}{LC} V_c(t) + \frac{1}{LC} V(t) \text{ denkleminde } V_c(t) \text{ yerine } x_1(t)$$

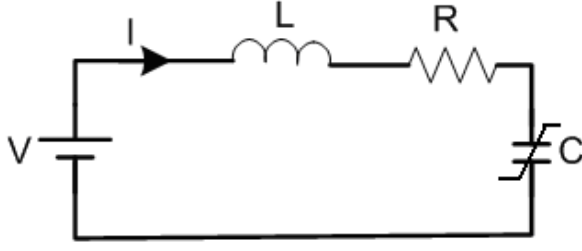
$$\frac{dV_c(t)}{dt} \text{ yerine } x_2(t)$$

yazılır ise,

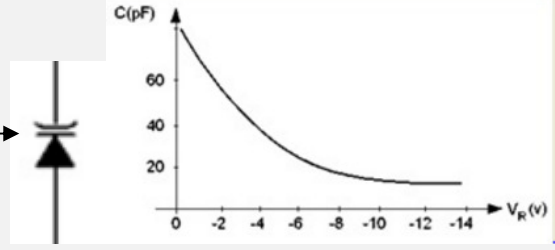
$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{1}{LC} x_1(t) - \frac{R}{L} x_2(t) + \frac{1}{LC} V(t) \quad \text{2. durum denklemi elde edilir.}$$

Elde edilen durum denklemleri, vektör-matris formu $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$ şeklinde yazılır ise,

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{LC} \end{bmatrix} u(k) \quad \text{elde edilir.}$$

Örnek-2:

Varaktör: Uçlarına uygulanan ters polariteli gerilime göre kapasitesi değişen eleman.



Şekilde verilen devrede R, L sabittir ve kapasite değeri ise kondansatör uç gerilimi ile ters orantılı $C = f(V_c(t)) = k_c \frac{1}{V_c(t)}$ olarak verilmektedir. Sisteme ait dinamik denklemleri yazınız ve durum uzay modelini veriniz.

Yukarıda tanımlanan durum değişkenleri ve elde edilen durum denklemleri kullanılacaktır.

Çözüm:

$$x_1(t) = V_c(t) \quad x_2(t) = \frac{dV_c(t)}{dt} \quad \text{olmak üzere,}$$

$$C = f(V_c(t)) = k_c \frac{1}{V_c(t)} \quad \text{olarak verildiğine göre}$$

$$C = k_c \frac{1}{x_1(t)} \quad \text{olarak yazılabilir.}$$

! Lineer olmayan sistem tanımı, “*Sistem parametreleri durum değişkenlerine bağlı olan sistemlerdir*” hatırlanır ise, C parametresinin durum değişkeni $x_1(t)$ ’e bağlı olduğu ve sistemin Lineer olmayan sistem tanımına uyduğu görülebilir.

Yukarıda elde edilen $\frac{d^2V_c(t)}{dt^2}$ denkleminde C yerine $\frac{k_c}{V_c(t)}$ yazılır ise, sistemi tanımlayan diferansiyel denklem,

$$\frac{d^2V_c(t)}{dt^2} = -\frac{R}{L} \frac{dV_c(t)}{dt} - \frac{1}{L \left(\frac{k_c}{V_c(t)} \right)} V_c(t) + \frac{1}{L \left(\frac{k_c}{V_c(t)} \right)} V(t) \quad \text{halini alır, düzenlenir ise,}$$

$$\frac{d^2V_c(t)}{dt^2} = -\frac{R}{L} \frac{dV_c(t)}{dt} - \frac{1}{Lk_c} V_c^2(t) + \frac{1}{Lk_c} V_c(t)V(t) \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Elde edilen 2. dereceden diferansiyel denklemden görüldüğü gibi $V_c^2(t)$ ve $V_c(t)V(t)$ terimlerinden dolayı denklem lineer değildir. Sonuç olarak, **şekilde verilen RLC devresi lineer olmayan bir sistemdir.**

Durum uzay modeli::

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad 1. \text{ durum denklemi aynı kalır}$$

2. durum denkleminde , $C = k_c \frac{1}{x_1(t)}$ yazılır ise,

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{1}{L(k_c \frac{1}{x_1(t)})} x_1(t) - \frac{R}{L} x_2(t) + \frac{1}{L(k_c \frac{1}{x_1(t)})} V(t) \quad \text{elde edilir ve düzenlenir ise.}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{1}{Lk_c} x_1^2(t) - \frac{R}{L} x_2(t) + \frac{1}{Lk_c} x_1(t)V(t) \quad \text{şeklini alır. Durum denklemi matrisel}$$

olarak $\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t)) + g(x(t))u(t)$ formunda yazılabilir.

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{1}{Lk_c} x_1(t)^2 - \frac{R}{L} x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Lk_c} x_1(t) \end{bmatrix} V(t)$$

$$f(x(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{1}{Lk_c} x_1(t)^2 - \frac{R}{L} x_2(t) \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad g(x(t)) = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Lk_c} x_1(t) \end{bmatrix} \quad \text{dir.}$$

!! Lineer olmayan sistemlere ait durum denklemler vektör matris formu

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad \text{şeklinde yazılamaz}$$

1.2 İşaretler

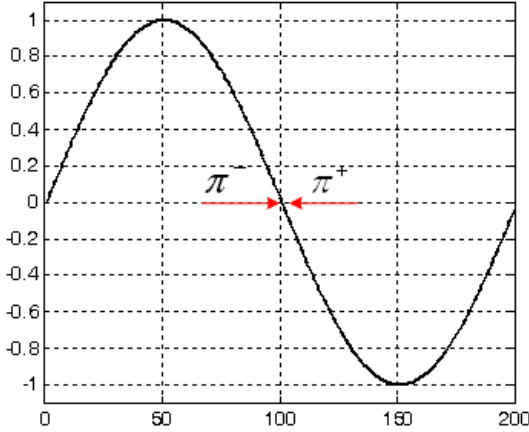
İşaret: Sistem elemanlarının ve sistemlerin birbirleri arasında etkileşmeyi sağlayan her türlü ölçülebilir büyüklüktür.

Bir işaret “ $f(t)$ ” notasyonu ile temsil ediliyor olsun. Burada “ t ” bağımsız değişken “ $f(t)$ ” ise bağımlı değişken olarak tanımlanır. İşaretler bağımsız değişken “ t ” nin aldığı değerlere göre sürekli zaman işaretler ve ayrık zaman işaretler olarak iki ana sınıfa ayrılır.

1-) Sürekli zaman işaret:

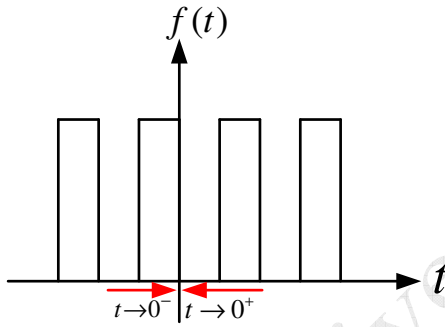
İşaretin bağlı olduğu bağımsız “ t ” değişkeni sürekli ve işaret “ t ” nin tüm anları için bir değere sahiptir. Sürekli zaman işaretlerde kendi arasında ikiye ayrılır:

- Sürekli işaret:** $f(t)$ fonksiyonunun tanımlı olduğu her noktada işaretin sağdan ve soldan limitleri birbirine eşittir. Örneğin aşağıdaki şekilde verilen $f(t)=\sin(t)$ işaretinin “ t ” anı için sağdan ve soldan limitler birbirine eşittir. Aynı zamanda, her nokta için sağdan ve soldan limitler birbirine eşittir.



Sinüs işaretinin her noktasında sağdan ve soldan limitler eşit olduğundan sinüs işareti sürekli bir işarettir.

- ii) **Süreksiz işaret:** $f(t)$ fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıktaki herhangi bir noktada sağdan ve soldan limitler birbirine eşit değildir.

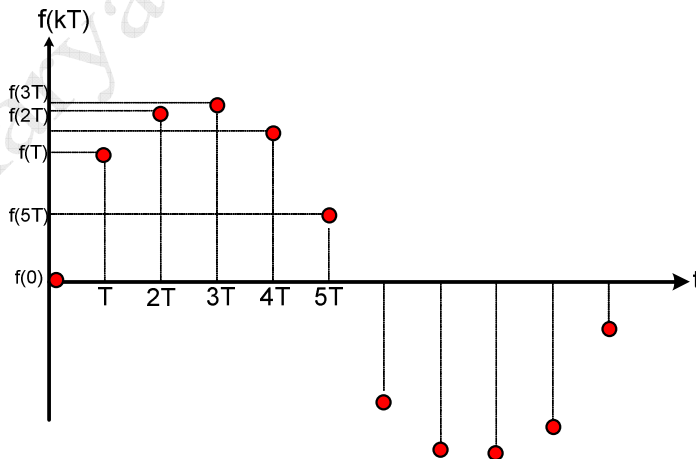


$$\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = 1 \quad \text{ve} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) \neq \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \quad \text{olduğundan} \quad f(t) \text{ işareti}$$

Süreksiz işarettir.

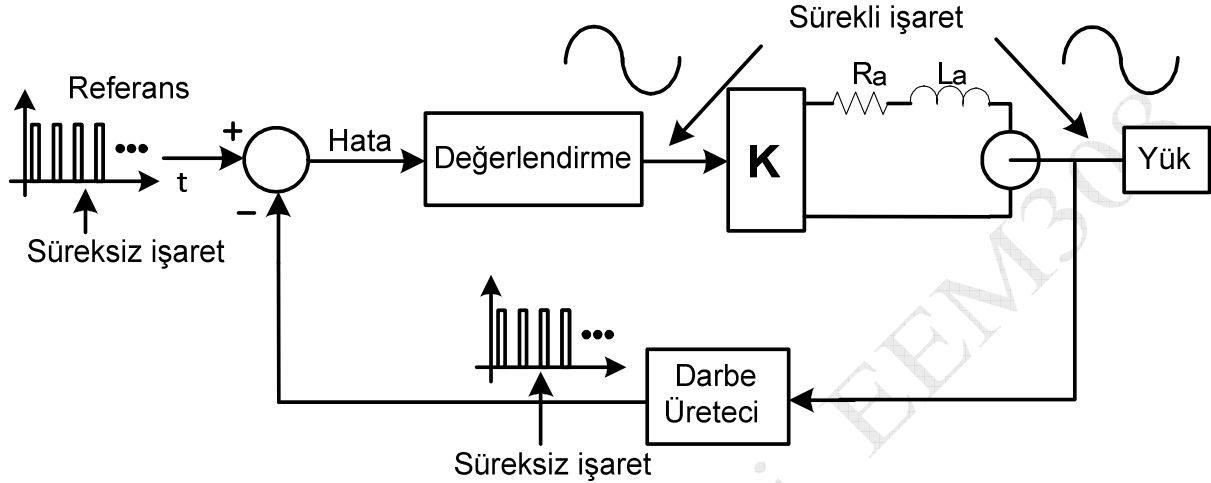
2-) **Ayrık-zaman işareti:** İşaretin bağlı olduğu bağımsız “ t ” değişkeni sadece belirli anlar için tanımlıdır ve işaret sadece bu anlar için değer almaktadır. Aşağıda sürekli-zaman “ $\sin(t)$ ” işaretinin T periyodu ile örneklenmesi ile elde edilen ayrık zaman “ $\sin(kT)$ ” işareti gösterilmiştir. $f(t) = \sin(t) \quad t \rightarrow kT$ için $f(kT) = \sin(kT)$



Şekilden görüldüğü gibi ayrık-zaman $f(kT)$ işareti bağımsız “ t ” değişkeninin sadece belirli anları ($0T, T, 2T, 3T, \dots$) için tanımlıdır. Yani $f(kT)$ sadece bu anlar için bir değere sahiptir.

İki nokta arasında $f(kT)$ tanımsızdır dolayısıyla iki nokta arasında $f(kT)$ 'nin değeri için bir şey söylenemez, *çünkü iki nokta arasından sonsuz adet eğri geçebilir.*

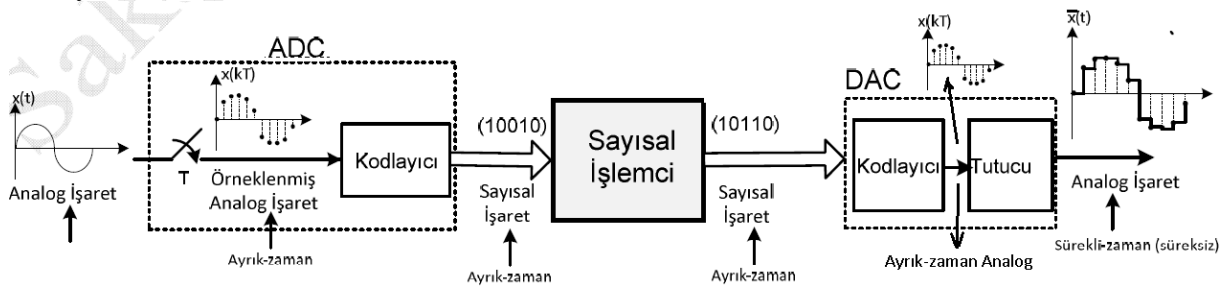
Sürekli zaman kontrol sistemi: İşaretler sürekli ve/veya süreksiz olabilir. Aşağıda örnek bir sürekli zaman kontrol sistemi gösterilmiştir. İşaretlerin tümü sürekli zamandır. Bundan dolayı sistem analiz ve sentezinde diferansiyel denklemler çözülmeden S-domeninde analiz ve sentez yapılır.



Şekilde verilen sistem incelendiğinde, kapalı-çevrim sistemindeki işaretlerin sürekli-zaman sürekli ve süreksiz işaretlerden oluştuğu görülmektedir.

Ayrık-zaman sistem:

Sistemdeki işaretlerden **biri dahi ayrık zaman** ise o **sistem ayrık zaman sistemdir**. *Ayrık zaman sistemlerin giriş ve çıkış işaretleri ayrık zamandır. Sayısal işlemciler (Bilgisayar, Programlanabilir Lojik Denetleyiciler, Mikrodenetleyiciler,...) ayrık zaman sistemlere en iyi örnek teşkil ederler.* Ancak gerçek zaman kontrol uygulamalarında kontrol edilen sistemin doğası gereği ölçülüp kontrol edilecek olan büyüklükler zamanda sürekli işaretlerdir. Bu büyüklüklerin sayısal işlemciler (mikrodenetleyici, DSP, PC, PLC) tarafından ölçülebilmesi, değerlendirilebilmesi ve kontrol işaretinin üretilebilmesi için aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi giriş-çıkışlarda sinyal dönüştürücü (ara-yüz) elemanlara ihtiyaç duyulur. Analog-Sayısal Dönüştürücü (Analog-Digital Converter, ADC) ve Sayısal-Analog Dönüştürücü (Digital-Analog Converter, DAC) olarak adlandırılan bu ara-yüz elemanlarının modellenmesi ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır.



Şekilde verilen sayısal işlemci ayrık-zaman sistemlere en iyi örneklerden birisidir. Giriş ve çıkış işaretleri ayrık-zaman sayısal işaretlerdir. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü gibi verilmiş ayrık zaman sistem hem sürekli hemde ayrık zaman işaretleri barındırmaktadır, yani işaret türü yönünden hibrittir (melezdir).

1.3 Kontrol Sistemlerinin Sınıflandırılması:

Kontrol sistemleri ana ve alt başlıklar olarak aşağıda verildiği gibi genel olarak sınıflandırılabilir.

A) Analiz ve Sentez Yönünden

A-1) Lineer Sistemler

A-2) Lineer olmayan Sistemler

B) İşaret Türü Yönünden

B-1) Sürekli zaman (AC, DC)

B-2) Ayırık zaman (Ayrık analog, Ayrık sayısal)

B-3) Belirgin işaretler (Deterministik), Olası işaretler (Stokastik)

C) Karmaşıklık Yönünden

C-1) Tek-giriş, tek-çıkış

C-2) Çok-giriş, çok-çıkış

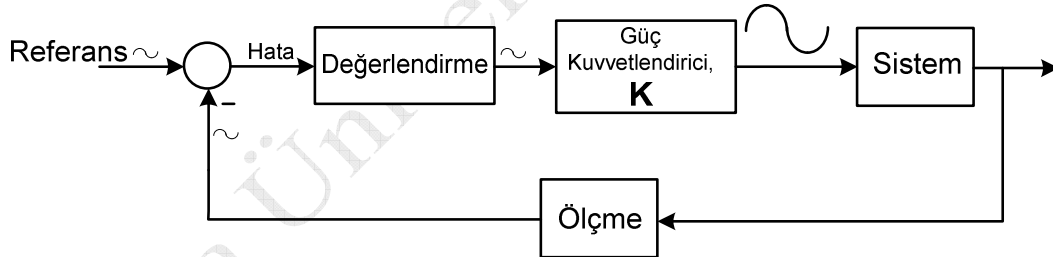
D) Sistemin Zamanla olan Fonksiyonel İlişkisi

D-1) Zamanla Değişmeyen sistem

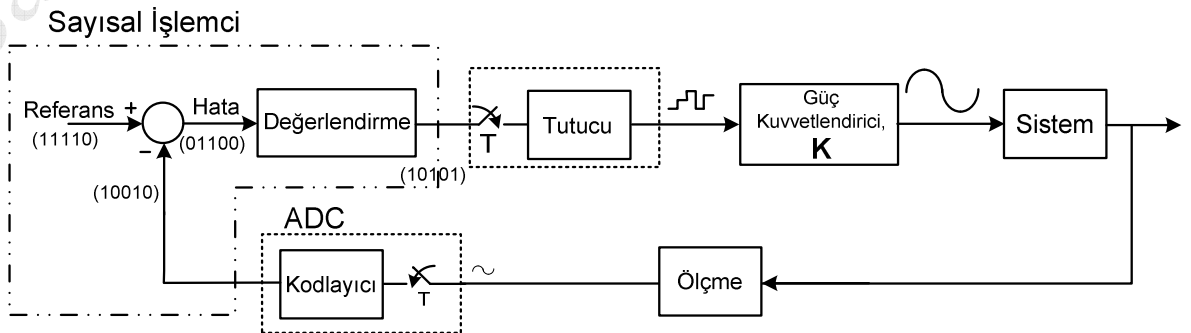
D-2) Zamanla Değişen sistem

Sınıflandırılan kontrol sistemlerinden; lineer, zamanla değişmeyen, (çoğunlukla) tek-giriş tek-çıkış, zamanda sürekli ve ayırık işaretli sistemler incelenecektir.

Lineer, zamanla değişmeyen, **zamanda sürekli kontrol sistemine** ait kapalı çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda gösterilmiştir.



Burada “~” zamanda sürekli işareti temsil etmektedir. Bundan sonraki konu anlatımları akışı içinde kullanılacak olan zamanda sürekli işaret ifadesi yukarıda açıklanan “**sürekli ve süreksiz işaretleri**” kapsamaktadır. Lineer, zamanla değişmeyen, **zamanda ayırık kontrol sistemine** ait kapalı çevrim kontrol blok diyagramı ise aşağıda verilmiştir.



Ayrık-zaman kapalı çevrim kontrol sistemi